

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG
HỌC KỲ 253 NĂM HỌC 2025-2026

- NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH**
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY**
- ĐƠN VỊ/ DOANH NGHIỆP NHẬN THỰC TẬP:**
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC HPT
- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN TRỰC TIẾP CỦA ĐƠN VỊ/**
DOANH NGHIỆP: THÁI LÂM THUẬN
- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN/ GIÁM SÁT/ CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO CỦA**
KHOA (CBHD/CBGS/CĐBC): NGUYỄN THÀNH LỘC
- SINH VIÊN THỰC HIỆN (SVTH):**
HỌ VÀ TÊN: HOÀNG ANH DUY. MSSV: 2310458

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 08/2023

Mục lục

A PHỤ LỤC	1
B LỜI MỞ ĐẦU	2
C GIỚI THIỆU	3
C.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT	3
C.2 Giới thiệu nội dung thực tập	3
D NỘI DUNG THỰC TẬP	3
D.1 Nội dung công việc thực hiện	3
D.2 Tuần 1	4
D.2.1 Mô tả công việc	4
D.2.1.a Nội dung công việc	4
D.2.2 Nội dung tìm hiểu và kiến thức thu nhận	4
D.2.2.a Tổng quan về quản lý dự án	4
D.2.2.b Quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI	4
D.2.2.c Hoạch định dự án	5
D.2.2.d Mô hình Scrum	5
D.2.2.e Quy trình phối hợp với khách hàng	7
D.2.2.f Quản lý thay đổi	7
D.2.2.g Quản lý rủi ro	7
D.2.2.h Đảm bảo chất lượng	7
D.2.2.i Hỗ trợ, triển khai và bàn giao	8
D.2.3 Kết quả/kiến thức đạt được	8
D.3 Tuần 2	9
D.3.1 Mô tả công việc	9
D.3.1.a Nội dung công việc tuần 2	9
D.3.2 NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT	9
D.3.2.a Bối cảnh	9
D.3.2.b Mục tiêu nghiên cứu	9
D.3.2.c Phạm vi nghiên cứu	9
D.3.3 MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG	9
D.3.3.a Tổng quan giải pháp đề xuất	9
D.3.4 CORE SYSTEM	9
D.3.4.a Vai trò	9
D.3.4.b Các phân hệ chính	10
D.3.4.c Mối liên kết nội bộ	10
D.3.5 OMNICHANNEL	10
D.3.5.a Vai trò	10
D.3.5.b Các kênh tương tác	10
D.3.6 FIELD SERVICE & IOT	10
D.3.6.a Vai trò của IoT	10
D.3.6.b Kiến trúc bốn lớp	10
D.3.6.c Quy trình IoT	10
D.3.6.d Luồng dữ liệu tổng quát	12
D.3.7 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	12
D.3.7.a Quy trình triển khai dịch vụ	12
D.3.7.b Quy trình vận hành	12
D.3.7.c Quy trình bảo trì	12



A PHỤ LỤC

Phần phụ lục được sử dụng để tổng hợp các hình ảnh, sơ đồ hoặc tài liệu kỹ thuật bổ trợ cho báo cáo khi cần thiết.



B LỜI MỞ ĐẦU

B.0.0.1

C GIỚI THIỆU

C.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với hơn 30 năm hình thành và phát triển. HPT hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, điện toán đám mây, an toàn thông tin, quản trị hạ tầng CNTT, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Trong suốt quá trình phát triển, HPT đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, không ngừng nghiên cứu và tiếp cận các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Với năng lực chuyên môn cao cùng kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, HPT đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan trọng yếu tại Việt Nam.

Bên cạnh năng lực công nghệ, HPT còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Nhân bản – Hải hòa”, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chuyên môn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống quy trình quản lý dự án, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm được xây dựng theo các chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

C.2 Giới thiệu nội dung thực tập

Trong thời gian thực tập tại HPT, sinh viên được tìm hiểu môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp, nghiệp vụ của nhân viên, quy trình quản lý dự án, các hoạt động quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và phối hợp với khách hàng trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh việc tìm hiểu các quy trình quản lý dự án, sinh viên còn được tiếp cận với dự án thực tế trong lĩnh vực Internet of Things (IoT). Dự án hướng đến xây dựng hệ thống giám sát, quản lý và bảo trì máy lọc nước từ xa theo thời gian thực. Thông qua dự án này, sinh viên có cơ hội tìm hiểu kiến trúc hệ thống IoT, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu từ thiết bị nhúng, cơ chế truyền thông giữa thiết bị và máy chủ, cũng như các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

Đợt thực tập là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học vào môi trường thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và hiểu rõ hơn về quy trình phát triển và triển khai các dự án trong doanh nghiệp.

D NỘI DUNG THỰC TẬP

D.1 Nội dung công việc thực hiện

Trong suốt thời gian thực tập, các công việc được thực hiện theo từng giai đoạn như sau:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu về công ty, môi trường làm việc, quy trình phát triển sản phẩm và định hướng thực tập.
2	Nghiên cứu hệ thống hiện tại của dự án, tìm hiểu kiến trúc giải pháp, quy trình nghiệp vụ và mô hình IoT đang được áp dụng.
3	Làm quen với hệ thống Web Backend, khảo sát kiến trúc dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống.
4	Khảo sát phần cứng máy lọc nước, nghiên cứu sơ đồ điều khiển, các cảm biến được sử dụng và đánh giá khả năng tích hợp IoT vào thiết bị.
5	Tìm hiểu giao thức MQTT, thực hiện kết nối thiết bị với MQTT Broker và xây dựng cơ chế truyền dữ liệu từ thiết bị lên hệ thống quản lý.
6	Tham gia phát triển các chức năng thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ máy lọc nước; xây dựng giao diện Dashboard hỗ trợ giám sát thiết bị theo thời gian thực.
7	Kiểm thử hệ thống, đánh giá kết quả hoạt động, tối ưu và hoàn thiện các chức năng được giao.
8	Tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và báo cáo thực tập.

D.2 Tuần 1

D.2.1 Mô tả công việc

Tìm hiểu về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình quản lý dự án, mô hình tổ chức và định hướng thực tập; nghiên cứu tổng quan về dự án, quy trình phát triển sản phẩm và các công nghệ được sử dụng tại doanh nghiệp.

D.2.1.a Nội dung công việc

- l1bel=1., leftm1rg1n=1.2cm Tham gia chương trình định hướng thực tập và tìm hiểu tổng quan về doanh nghiệp.
- l2bel=2., leftm2rg2n=2.2cm Tìm hiểu môi trường làm việc, cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và quy trình làm việc nội bộ.
- l3bel=3., leftm3rg3n=3.2cm Nghiên cứu tổng quan về quy trình quản lý dự án và phương pháp phát triển phần mềm đang được áp dụng tại doanh nghiệp.
- l4bel=4., leftm4rg4n=4.2cm Tìm hiểu các hoạt động quản lý dự án, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, quản lý tiến độ, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng.
- l5bel=5., leftm5rg5n=5.2cm Tìm hiểu mô hình làm việc và quy trình phối hợp giữa các thành viên trong nhóm dự án.
- l6bel=6., leftm6rg6n=6.2cm Tìm hiểu quy trình làm việc với khách hàng, quy trình báo cáo tiến độ và quy trình triển khai, bàn giao sản phẩm.
- l7bel=7., leftm7rg7n=7.2cm Nghiên cứu tổng quan về dự án thực tập, nghiệp vụ của dự án và các công nghệ dự kiến sử dụng trong quá trình thực hiện.

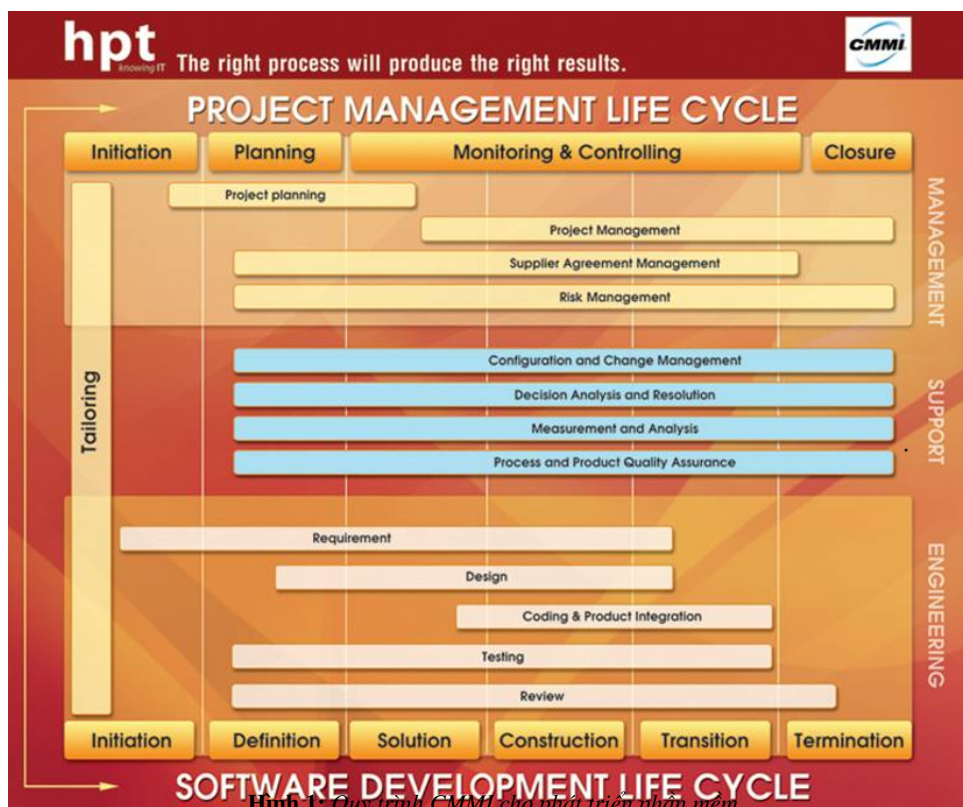
D.2.2 Nội dung tìm hiểu và kiến thức thu nhận

D.2.2.a Tổng quan về quản lý dự án

Quản lý dự án (Project Management) là quá trình áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật nhằm lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và kiểm soát các hoạt động của dự án để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng phạm vi, đáp ứng yêu cầu khách hàng, hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu chi phí thực hiện.

Một dự án phần mềm thường phải cân bằng giữa ba yếu tố chính gồm phạm vi công việc (Scope), thời gian thực hiện (Time) và chi phí (Cost). Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm (Quality) cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của dự án. Do đó, các doanh nghiệp thường xây dựng những quy trình quản lý chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

D.2.2.b Quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI



Hình 1: Quy trình CMMI cho phát triển phần mềm

Qua quá trình tìm hiểu, công ty áp dụng mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) trong quản lý và triển khai dự án phần mềm. Đây là một mô hình cải tiến quy trình được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ thông tin nhằm chuẩn hóa hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng thành công của dự án.

Theo mô hình này, dự án được chia thành nhiều giai đoạn với các mục tiêu, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá cụ thể. Mỗi giai đoạn đều phải được xem xét, đánh giá và phê duyệt trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo chất lượng của toàn bộ dự án.

Giai đoạn khởi động

Đây là giai đoạn đầu tiên của dự án, có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phạm vi và tính khả thi của dự án. Các hoạt động chính bao gồm khảo sát nhu cầu khách hàng, xác định phạm vi công việc, ước lượng nguồn lực, xây dựng kế hoạch sơ bộ và ban hành quyết định khởi động dự án.

Kết quả của giai đoạn này là một kế hoạch tổng quan giúp các bên liên quan có được cái nhìn chung về mục tiêu và định hướng thực hiện dự án.

Giai đoạn xác định yêu cầu

Mục tiêu của giai đoạn này là thu thập, phân tích và làm rõ các yêu cầu từ khách hàng. Các yêu cầu được chuyển đổi thành các tài liệu đặc tả giúp đội phát triển hiểu rõ chức năng và đặc điểm của hệ thống cần xây dựng.

Trong quá trình này, các chuyên gia nghiệp vụ và phân tích hệ thống sẽ phối hợp với khách hàng để làm rõ các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tiêu chí nghiệm thu và các ràng buộc của dự án. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất vì các sai sót trong việc xác định yêu cầu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển sau này.

Giai đoạn lập giải pháp

Sau khi các yêu cầu được xác nhận, nhóm dự án tiến hành xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Công việc chính bao gồm thiết kế kiến trúc hệ thống, xác định các thành phần phần mềm, cơ sở dữ liệu, giao diện và các cơ chế tích hợp giữa các hệ thống.

Giai đoạn này giúp chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đồng thời đánh giá tính khả thi của hệ thống trước khi tiến hành phát triển.

Giai đoạn xây dựng

Đây là giai đoạn hiện thực hóa các thiết kế thành sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Các lập trình viên tiến hành phát triển các chức năng theo tài liệu thiết kế, đồng thời thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp nhằm phát hiện sớm các lỗi phát sinh.

Bên cạnh hoạt động lập trình, các hoạt động kiểm thử và kiểm soát chất lượng cũng được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra.

Giai đoạn triển khai

Sau khi sản phẩm hoàn thiện và đạt yêu cầu chất lượng, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế. Các hoạt động chính bao gồm cài đặt hệ thống, cấu hình môi trường vận hành, hỗ trợ kiểm thử nghiệm thu và đào tạo người sử dụng.

Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo khách hàng có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và ổn định trong môi trường thực tế.

Giai đoạn kết thúc

Giai đoạn kết thúc được thực hiện sau khi khách hàng hoàn thành việc nghiệm thu sản phẩm. Các tài liệu dự án, mã nguồn và các sản phẩm liên quan được tổng hợp và bàn giao cho bộ phận quản lý hoặc khách hàng theo quy định.

Ngoài ra, các bài học kinh nghiệm, phản hồi từ khách hàng và các chỉ số chất lượng cũng được thu thập nhằm phục vụ cho việc cải tiến quy trình và triển khai các dự án trong tương lai.

D.2.2.c Hoạch định dự án

Hoạch định dự án là hoạt động quan trọng nhằm xác định phương án triển khai dự án trước khi bắt đầu thực hiện. Nội dung hoạch định bao gồm xác định phạm vi công việc, phân chia nhiệm vụ, ước lượng nguồn lực, xây dựng kế hoạch tiến độ và xác định các mốc quan trọng của dự án.

Thông qua hoạt động hoạch định, nhóm dự án có thể dự đoán trước các khó khăn có thể phát sinh, phân bổ nguồn lực hợp lý và xây dựng các phương án ứng phó với rủi ro. Một kế hoạch tốt sẽ giúp tăng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

Trong thực tế, kế hoạch dự án thường được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi về yêu cầu, nguồn lực hoặc các điều kiện triển khai thực tế.

Việc phân công vai trò rõ ràng giúp giảm thiểu sự chồng chéo trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo dự án được triển khai một cách có hệ thống.

D.2.2.d Mô hình Scrum

Bên cạnh quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI, doanh nghiệp còn áp dụng phương pháp Agile Scrum trong quá trình phát triển sản phẩm nhằm nâng cao khả năng thích ứng với sự thay đổi của yêu cầu khách hàng và tăng hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong dự án.

Scrum là một framework thuộc Agile, được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Development). Thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống trong một chu kỳ dài, Scrum chia dự án thành nhiều chu kỳ ngắn gọi là Sprint. Sau mỗi Sprint, nhóm phát triển sẽ tạo ra một phần sản phẩm có thể kiểm thử và đánh giá được.

Mô hình Scrum tập trung vào tính minh bạch, khả năng thích nghi và cải tiến liên tục, giúp nhóm phát triển nhanh chóng phát hiện vấn đề và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Product Owner

Product Owner là người đại diện cho khách hàng hoặc các bên liên quan của dự án. Vai trò chính của Product Owner là xác định giá trị kinh doanh của sản phẩm và đảm bảo nhóm phát triển luôn tập trung vào những chức năng mang lại giá trị cao nhất.

Các nhiệm vụ chính của Product Owner bao gồm:

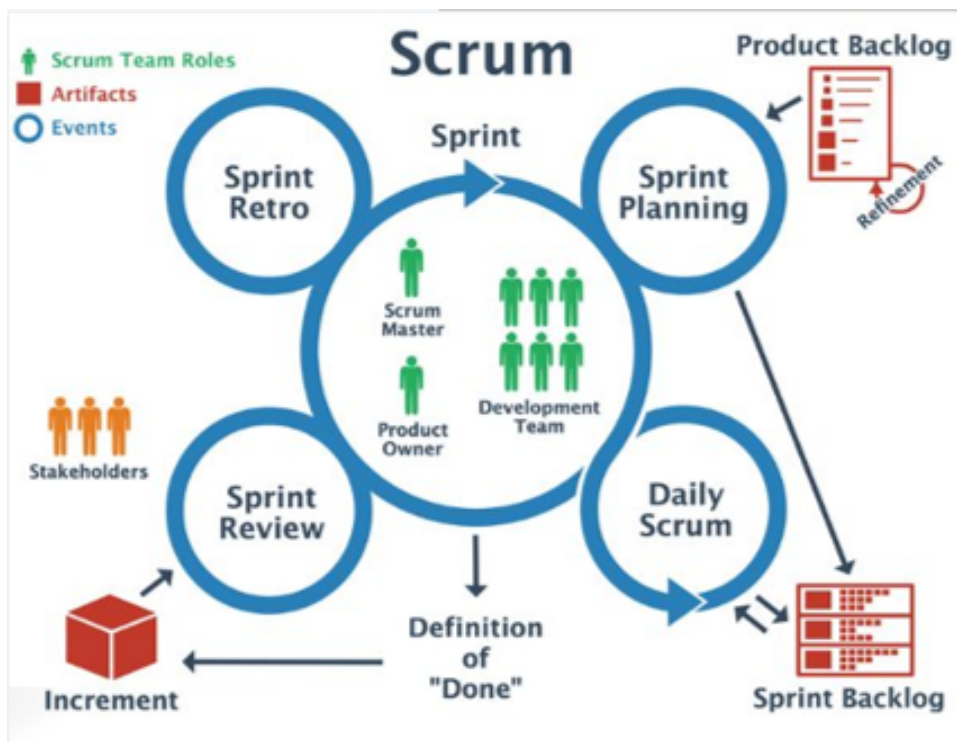
- Thu thập và làm rõ yêu cầu từ khách hàng.
- Xây dựng và quản lý danh sách yêu cầu của sản phẩm.
- Xác định mức độ ưu tiên của các chức năng.
- Đưa ra quyết định liên quan đến phạm vi sản phẩm.
- Tham gia đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

Product Owner đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ.

Scrum Master

Scrum Master là người chịu trách nhiệm đảm bảo nhóm làm việc đúng theo các nguyên tắc và quy trình Scrum.

Vai trò của Scrum Master không phải là quản lý trực tiếp các thành viên mà là hỗ trợ nhóm làm việc hiệu quả hơn bằng cách:



- Hướng dẫn nhóm áp dụng Scrum.
- Tổ chức các cuộc họp Scrum.
- Loại bỏ các trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
- Hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên và các bên liên quan.
- Thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục trong nhóm.

Thông qua vai trò này, Scrum Master giúp nhóm duy trì năng suất và đảm bảo quá trình phát triển diễn ra ổn định.

Development Team

Development Team là nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng sản phẩm.

Tùy thuộc vào quy mô dự án, nhóm có thể bao gồm:

- Software Developer.
- Frontend Developer.
- Backend Developer.
- Embedded Engineer.
- Tester.
- QA Engineer.
- DevOps Engineer.

Đặc điểm của Development Team là tính tự quản (Self-organizing), nghĩa là các thành viên chủ động phân chia công việc, phối hợp với nhau để hoàn thành mục tiêu của Sprint thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cấp quản lý.

Mọi thành viên đều có trách nhiệm đóng góp vào việc hoàn thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng của các chức năng được phát triển.

Sprint

Sprint là đơn vị thời gian cơ bản trong Scrum, thường kéo dài từ một đến bốn tuần.

Trong mỗi Sprint, nhóm phát triển sẽ thực hiện một tập hợp các công việc đã được lựa chọn trước đó và cố gắng hoàn thành chúng trong khoảng thời gian cố định.

Mỗi Sprint thường bao gồm các hoạt động:

- Sprint Planning.
- Development.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Kết thúc Sprint, nhóm sẽ tạo ra một phiên bản sản phẩm có thể trình diễn hoặc triển khai thử nghiệm. Điều này giúp khách hàng đánh giá kết quả sớm và đưa ra phản hồi kịp thời.

Product Backlog

Product Backlog là danh sách toàn bộ các yêu cầu, chức năng, cải tiến hoặc sửa lỗi của sản phẩm.

Danh sách này được quản lý bởi Product Owner và luôn được cập nhật trong suốt vòng đời dự án.

Mỗi mục trong Product Backlog thường bao gồm:

- Mô tả yêu cầu.
- Mức độ ưu tiên.
- Giá trị nghiệp vụ.
- Ước lượng khối lượng công việc.

Product Backlog đóng vai trò như nguồn công việc trung tâm của toàn bộ dự án và là cơ sở để lập kế hoạch cho các Sprint tiếp theo.

Sprint Backlog

Sprint Backlog là tập hợp các công việc được lựa chọn từ Product Backlog để thực hiện trong một Sprint cụ thể.

Trong cuộc họp Sprint Planning, Development Team cùng Product Owner sẽ lựa chọn các hạng mục phù hợp với năng lực thực hiện của nhóm trong khoảng thời gian Sprint.

Sprint Backlog giúp:

- Xác định rõ mục tiêu của Sprint.
- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc.
- Đánh giá năng suất của nhóm phát triển.
- Hỗ trợ quản lý và phân công công việc.

Trong quá trình thực hiện Sprint, Sprint Backlog có thể được cập nhật để phản ánh trạng thái thực tế của các công việc đang triển khai.

Thông qua mô hình Scrum, doanh nghiệp có thể quản lý công việc linh hoạt hơn, tăng khả năng phản hồi trước các thay đổi từ khách hàng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong dự án.

D.2.2.e Quy trình phối hợp với khách hàng

Khách hàng là một trong những bên liên quan quan trọng nhất của dự án. Việc phối hợp hiệu quả giữa đội dự án và khách hàng giúp đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng với nhu cầu thực tế và hạn chế các sai lệch trong quá trình triển khai.

Quy trình phối hợp thường bắt đầu từ giai đoạn khảo sát và thu thập yêu cầu. Trong giai đoạn này, các buổi họp trao đổi được tổ chức nhằm làm rõ nghiệp vụ, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu sau khi được phân tích sẽ được xác nhận lại với khách hàng để đảm bảo sự thống nhất giữa hai bên.

Trong quá trình thực hiện dự án, đội dự án thường xuyên báo cáo tiến độ, trình bày các kết quả đạt được và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Các cuộc họp định kỳ giúp theo dõi tình trạng dự án, xử lý các vấn đề phát sinh và cập nhật các thay đổi cần thiết.

Đến giai đoạn nghiệm thu, khách hàng tham gia đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất từ trước. Kết quả nghiệm thu là cơ sở để thực hiện bàn giao và đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

D.2.2.f Quản lý thay đổi

Trong thực tế triển khai dự án, các yêu cầu thay đổi là điều khó tránh khỏi do sự thay đổi của nhu cầu nghiệp vụ, quy trình vận hành hoặc các yếu tố khách quan khác. Vì vậy, việc quản lý thay đổi đóng vai trò quan trọng nhằm kiểm soát tác động của các thay đổi đến phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.

Quy trình quản lý thay đổi thường bao gồm các bước tiếp nhận yêu cầu thay đổi, phân tích tác động, đánh giá tính khả thi, phê duyệt và triển khai thực hiện. Mọi thay đổi đều cần được ghi nhận và đánh giá trước khi đưa vào kế hoạch thực hiện nhằm tránh phát sinh các rủi ro không mong muốn.

Việc phân tích tác động giúp xác định mức độ ảnh hưởng của thay đổi đối với hệ thống hiện tại, nguồn lực dự án và các hạng mục công việc đang thực hiện. Sau khi được phê duyệt, các thay đổi sẽ được cập nhật vào kế hoạch dự án và thông báo đến các bên liên quan.

Thông qua quy trình quản lý thay đổi, doanh nghiệp có thể duy trì sự linh hoạt trong phát triển sản phẩm đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát dự án.

D.2.2.g Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá và xây dựng các biện pháp ứng phó đối với những sự kiện có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến dự án.

Các rủi ro trong dự án công nghệ thông tin có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như thay đổi yêu cầu, thiếu hụt nguồn lực, sai sót kỹ thuật, chậm tiến độ, sự cố hạ tầng hoặc các yếu tố liên quan đến khách hàng.

Quy trình quản lý rủi ro thường bao gồm bốn bước chính:

1. Nhận diện rủi ro.
2. Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác suất xảy ra.
3. Xây dựng phương án giảm thiểu hoặc ứng phó.
4. Theo dõi và cập nhật trạng thái rủi ro.

Các rủi ro có mức độ ưu tiên cao cần được theo dõi thường xuyên và có kế hoạch xử lý cụ thể. Việc quản lý rủi ro chủ động giúp giảm thiểu tổn thất, hạn chế chậm tiến độ và nâng cao khả năng thành công của dự án.

D.2.2.h Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA) là tập hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sản phẩm và quy trình phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Trong các dự án phần mềm, chất lượng không chỉ được đánh giá thông qua sản phẩm cuối cùng mà còn được kiểm soát trong toàn bộ vòng đời dự án. Các hoạt động đảm bảo chất lượng bao gồm rà soát tài liệu, kiểm tra việc tuân thủ quy trình, đánh giá kết quả kiểm thử và theo dõi các chỉ số chất lượng.

Bên cạnh QA, hoạt động kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC) cũng được thực hiện nhằm phát hiện lỗi trong sản phẩm thông qua các hoạt động kiểm thử. Nếu QA tập trung vào việc phòng ngừa lỗi thì QC tập trung vào việc phát hiện và khắc phục lỗi trước khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng.

Việc kết hợp giữa QA và QC giúp nâng cao độ tin cậy của sản phẩm, giảm chi phí sửa lỗi và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

D.2.2.i Hỗ trợ, triển khai và bàn giao

Sau khi sản phẩm hoàn thành và vượt qua các vòng kiểm thử nội bộ, hệ thống sẽ được triển khai tại môi trường thực tế của khách hàng. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động cài đặt, cấu hình, kiểm tra vận hành và đào tạo người sử dụng.

Để đảm bảo khách hàng có thể khai thác hiệu quả hệ thống, đội dự án chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu vận hành và các nội dung đào tạo liên quan. Các buổi hướng dẫn và chuyển giao kiến thức giúp người sử dụng nhanh chóng làm quen với hệ thống mới.

Sau khi hoàn tất triển khai, khách hàng tiến hành nghiệm thu dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất trong giai đoạn xác định yêu cầu. Khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệm thu, đội dự án thực hiện bàn giao hệ thống, tài liệu liên quan và các sản phẩm của dự án cho khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau triển khai như xử lý sự cố, bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

D.2.3 Kết quả/kiến thức đạt được

Sau tuần thực tập đầu tiên, sinh viên đã hoàn thành giai đoạn định hướng và làm quen với môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Thông qua các buổi đào tạo và tìm hiểu tài liệu, sinh viên đã có cái nhìn tổng quan về cách thức tổ chức, quản lý và triển khai một dự án công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp.

Những kiến thức và kết quả đạt được bao gồm:

- Hiểu được cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
- Nắm được tổng quan về quy trình quản lý dự án và các giai đoạn triển khai một dự án phần mềm.
- Hiểu được vai trò của công tác lập kế hoạch, tổ chức nguồn lực và quản lý tiến độ trong quá trình thực hiện dự án.
- Tiếp cận phương pháp phát triển phần mềm và quy trình phối hợp giữa các thành viên trong nhóm dự án.
- Tìm hiểu các quy trình quản lý như quản lý thay đổi, quản lý rủi ro, đảm bảo chất lượng, báo cáo tiến độ và phối hợp với khách hàng.
- Có nhận thức rõ hơn về quy trình triển khai, hỗ trợ và bàn giao sản phẩm sau khi hoàn thành phát triển.
- Hình thành tư duy làm việc theo quy trình, tuân thủ tài liệu và phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình triển khai dự án.
- Có nền tảng kiến thức ban đầu để tiếp cận dự án thực tế và các công việc chuyên môn trong những tuần thực tập tiếp theo.

Nhìn chung, tuần thực tập đầu tiên đã giúp sinh viên xây dựng nền tảng về quy trình quản lý dự án và môi trường làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, thiết kế và phát triển hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo của kỳ thực tập.

D.3 Tuần 2

D.3.1 Mô tả công việc

D.3.1.a Nội dung công việc tuần 2

Sinh viên tập trung nghiên cứu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của hệ thống giám sát và bảo trì máy lọc nước có sẵn để nắm được bài toán và mô hình tổng thể của hệ thống IoT cần triển khai của dự án.

1. Nghiên cứu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của dự án.
2. Tìm hiểu mô hình tổng thể của dự án.
3. Tìm hiểu kiến trúc giải pháp ở mức tổng quan.
4. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống.
5. Tìm hiểu các thành phần chính của hệ thống.
6. Hiểu mối liên kết giữa các thành phần trong hệ thống.

D.3.2 NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

D.3.2.a Bối cảnh

Qua nghiên cứu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của một dự án giám sát và bảo trì máy lọc nước thực tế có sẵn, sinh viên nhận thấy dự án được xây dựng để giải quyết bài toán quản lý tập trung cho dịch vụ máy lọc nước, trong đó cần kết hợp giữa hệ thống quản lý nghiệp vụ, kênh tương tác khách hàng và phần giám sát thiết bị ngoài hiện trường.

Tài liệu cho thấy khách hàng T***** đang chuyển đổi từ mô hình bán sản phẩm đơn lẻ sang mô hình dịch vụ cho thuê máy lọc nước kết hợp bảo trì định kỳ. Mô hình này hướng tới nguồn doanh thu định kỳ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng nền tảng vận hành có khả năng mở rộng cho số lượng lớn khách hàng trong tương lai.

Điểm đáng chú ý của tài liệu là dự án không chỉ dừng ở việc lưu trữ thông tin vận hành, mà còn hướng đến việc theo dõi trạng thái thiết bị theo thời gian thực và hỗ trợ bảo trì chủ động. Vì vậy, Trong tuần 2, sinh viên cần nắm được cách hệ thống được chia thành các thành phần và cách các thành phần này phối hợp với nhau.

Công việc của sinh viên sẽ xoay quanh việc thiết kế phần cứng sử dụng ESP32 để gửi dữ liệu từ sensor lên MQTT rồi gửi đến server, ngoài ra sinh viên còn phải thiết kế website admin và database phục vụ cho việc theo dõi và quản lý thiết bị và khách hàng.

D.3.2.b Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của tuần này là tìm hiểu bài toán và phạm vi của dự án. Từ tài liệu đề xuất kỹ thuật, em tập trung xác định:

- Bài toán mà dự án cần giải quyết.
- Cách hệ thống được tổ chức ở mức tổng thể.
- Vai trò của từng thành phần chính.
- Quy trình nghiệp vụ mà hệ thống cần hỗ trợ.
- Định hướng tích hợp đa kênh và giám sát thiết bị bằng IoT.
- Kiến trúc nền tảng cần chuẩn bị cho các tuần sau.

D.3.2.c Phạm vi nghiên cứu

Trong tuần này, sinh viên chỉ dừng ở mức tìm hiểu tổng quan. Các nội dung như phân tích yêu cầu chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế backend, thiết kế API, lập trình và kiểm thử chưa được triển khai ở giai đoạn này.

D.3.3 MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG

D.3.3.a Tổng quan giải pháp đề xuất

Giải pháp của dự án được tổ chức theo mô hình tổng thể gồm ba lớp chức năng lớn: quản lý nghiệp vụ trung tâm, tiếp nhận tương tác từ nhiều kênh và giám sát thiết bị ngoài hiện trường. Cách tổ chức này giúp em hình dung được hệ thống như một chỉnh thể thay vì các module rời rạc.

Ba lớp chức năng chính trong hồ sơ gồm Core System, Omnichannel Integration và Field Service & IoT. Core System đóng vai trò xương sống vận hành, Omnichannel Integration gom dữ liệu từ các kênh khách hàng về một đầu mối, còn Field Service & IoT hỗ trợ hoạt động kỹ thuật tại hiện trường và định hướng giám sát thông minh.

Trong mô hình dữ liệu đi xuyên suốt từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng đến khâu theo dõi tình trạng thiết bị. Đây là điểm quan trọng để hiểu vì sao dự án cần phân tách thành nhiều thành phần nhưng vẫn phải duy trì sự liên kết chặt chẽ.

D.3.4 CORE SYSTEM

D.3.4.a Vai trò

Core System là phần lõi của toàn bộ hệ thống. Đây là nơi tập trung các thông tin nghiệp vụ quan trọng và là điểm quy chiếu để các thành phần khác đồng bộ dữ liệu.

Việc tìm hiểu Core System giúp em hiểu được vì sao dự án cần một nền tảng quản lý tập trung thay vì xử lý thông tin riêng lẻ ở từng kênh.

D.3.4.b Các phân hệ chính

Theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Core System được chia thành một số phân hệ chính như CRM, Asset Management, Contract Management, Billing System và Maintenance Management. Ở tuần 2, em chỉ dừng ở mức nhận diện vai trò tổng quát của từng phân hệ:

- CRM hỗ trợ quản lý hồ sơ khách hàng tập trung, lịch sử tương tác, thông tin hợp đồng và lịch sử dịch vụ.
- Asset Management hỗ trợ quản lý từng máy lọc nước như một tài sản độc lập thông qua Serial hoặc QR Code, trạng thái thiết bị, vị trí lắp đặt và lịch sử vận hành.
- Contract Management hoặc Subscription Management hỗ trợ quản lý gói dịch vụ, thời gian hợp đồng, giá hạn, tạm ngưng hoặc hủy hợp đồng.
- Billing System hỗ trợ tự động tạo hóa đơn hàng tháng, theo dõi công nợ, lịch sử giao dịch và nhắc thanh toán định kỳ.
- Maintenance Management hỗ trợ lập lịch bảo trì, điều phối kỹ thuật viên, ghi nhận kết quả và lưu lịch sử bảo trì.

Việc nghiên cứu các phân hệ này giúp em nhìn thấy luồng nghiệp vụ từ khách hàng đến thiết bị và dịch vụ, thay vì chỉ xem từng chức năng riêng lẻ.

D.3.4.c Mối liên kết nội bộ

Các phân hệ trong Core System không hoạt động tách biệt mà có liên hệ với nhau trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Thông tin khách hàng, hợp đồng, thiết bị và bảo trì được liên kết theo cùng một luồng logic, giúp dữ liệu nhất quán hơn trong toàn hệ thống.

Ví dụ, khi một khách hàng mới được tiếp nhận từ kênh bán hàng, dữ liệu sẽ được chuyển thành hồ sơ khách hàng trong CRM, sau đó liên kết với hợp đồng thuê, thiết bị được lắp đặt, hóa đơn định kỳ và lịch bảo trì. Cách liên kết này tạo ra một góc nhìn đầy đủ về vòng đời dịch vụ của khách hàng.

D.3.5 OMNICHANNEL

D.3.5.a Vai trò

Omnichannel giúp hệ thống tiếp nhận và đồng bộ thông tin từ nhiều kênh tương tác khác nhau. Khi nghiên cứu phần này, em nhận thấy mục tiêu chính là giữ cho dữ liệu khách hàng không bị tán loạn giữa các kênh liên hệ.

Theo hồ sơ đề xuất, lớp Omnichannel có nhiệm vụ đồng bộ lead thành customer, đồng bộ đơn hàng thành hợp đồng dịch vụ và lưu trữ lịch sử tương tác khách hàng. Nhờ đó, hệ thống Core vẫn là nơi quản lý dữ liệu trung tâm, còn các kênh bên ngoài đóng vai trò là điểm tiếp nhận thông tin.

D.3.5.b Các kênh tương tác

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho thấy hệ thống cần hỗ trợ nhiều kênh tương tác khác nhau như Website, Facebook, Zalo và Pancake. Ở tuần này, em ghi nhận vai trò tổng quát của các kênh này là tiếp nhận thông tin, đơn hàng, tin nhắn hoặc yêu cầu hỗ trợ rồi chuyển về hệ thống trung tâm để xử lý thống nhất.

D.3.6 FIELD SERVICE & IOT

D.3.6.a Vai trò của IoT

Field Service & IoT là phần giúp hệ thống mở rộng từ quản lý nghiệp vụ sang giám sát thiết bị ngoài hiện trường. Ở mức nghiên cứu tuần 2, em chỉ tập trung hiểu vai trò của nó trong việc cung cấp dữ liệu vận hành và hỗ trợ theo dõi tình trạng thiết bị.

Trong hồ sơ, Field Service hỗ trợ kỹ thuật viên nhận lịch bảo trì trên thiết bị di động, check-in tại địa điểm lắp đặt, cập nhật trạng thái công việc theo thời gian thực, chụp ảnh và xác nhận hoàn thành công việc. Phần IoT là định hướng mở rộng để theo dõi dữ liệu thiết bị, phát hiện bất thường và hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì dựa trên dữ liệu thực tế.

D.3.6.b Kiến trúc bốn lớp

Tài liệu đề xuất kỹ thuật mô tả mô hình IoT theo bốn lớp. Qua nghiên cứu, em hiểu được cách phân tách này giúp hệ thống rõ ràng hơn về mặt chức năng:

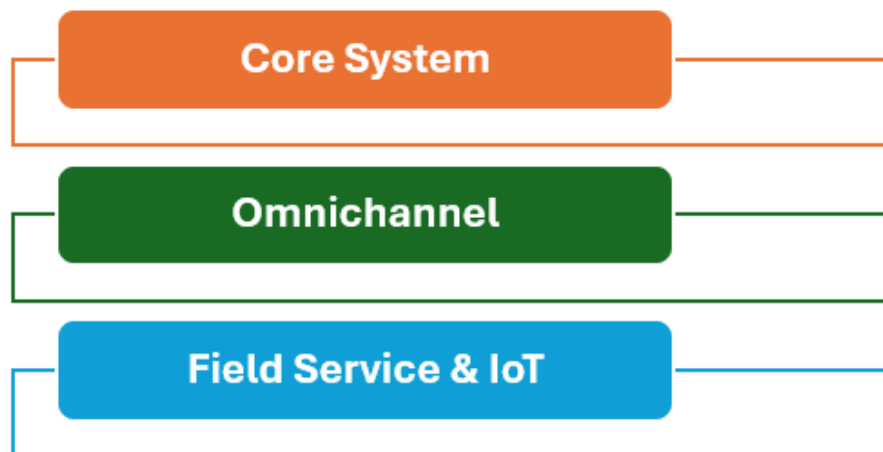
- Perception Layer thu thập dữ liệu từ thiết bị, cảm biến hoặc bộ điều khiển tại máy lọc nước.
- Network Layer truyền dữ liệu thông qua Wi-Fi, LAN, 4G/5G hoặc các giao thức như MQTT và HTTP.
- Processing Layer tiếp nhận, lưu trữ, chuẩn hóa và xử lý dữ liệu tại Edge, Gateway hoặc Cloud.
- Application Layer hiển thị dữ liệu, cảnh báo và hỗ trợ khai thác thông tin qua dashboard, web app hoặc mobile app.

D.3.6.c Quy trình IoT

Quy trình IoT trong hệ thống được hiểu là luồng xử lý dữ liệu từ thiết bị ngoài hiện trường đến hệ thống quản lý trung tâm. Ở mức nghiên cứu tuần 2, em tập trung nhận diện các bước chính của quy trình thay vì đi sâu vào cấu hình kỹ thuật hay giao thức truyền thông cụ thể.

Theo mô hình triển khai trong hồ sơ, hệ thống sử dụng MQTT để kết nối thiết bị IoT với Server Broker và sử dụng ứng dụng phía server để nhận, xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu vận hành.

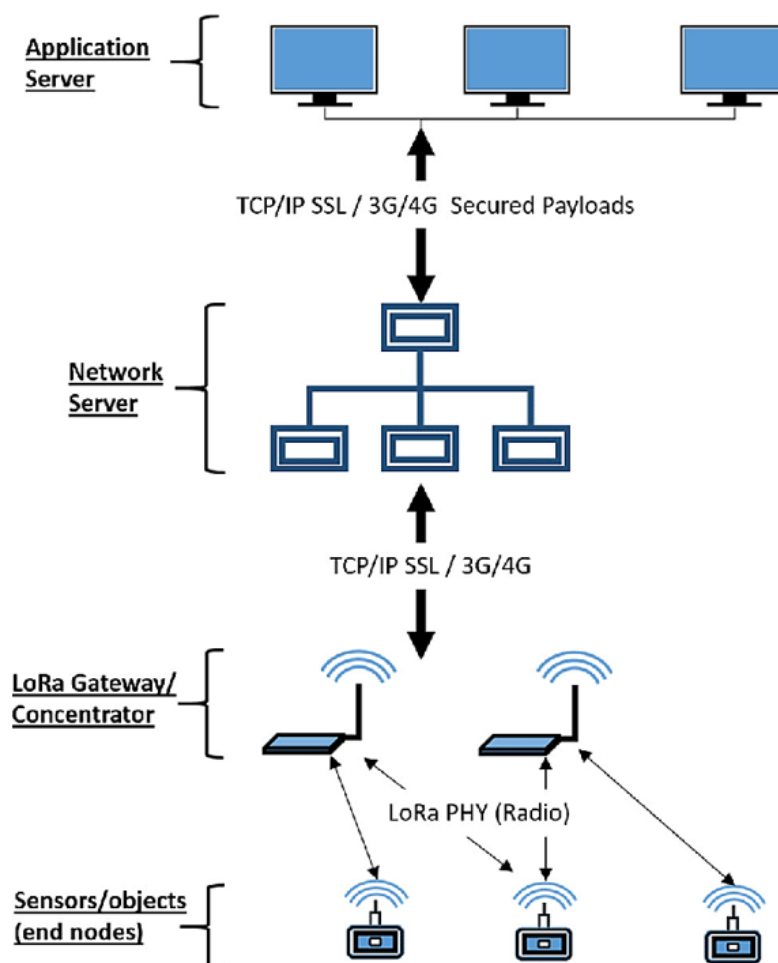
1. Thiết bị sử dụng ESP32 hoặc vi điều khiển để đọc dữ liệu từ các cảm biến như TDS, áp suất, lưu lượng nước, trạng thái lõi lọc và trạng thái hoạt động.
2. Thiết bị kết nối Internet qua Wi-Fi hoặc 4G và publish dữ liệu MQTT lên HiveMQ Cloud theo topic định danh từng thiết bị.



Hình 2: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

[width=100%]images/core-system.png

[width=100%]images/omnichannel.png



Hình 5: Kiến trúc IoT bốn lớp

3. Ứng dụng triển khai trên VPS Windows Server sử dụng ASP.NET Core MVC và thư viện MQTTnet để subscribe dữ liệu từ HiveMQ.
4. Dữ liệu sau khi được kiểm tra, chuẩn hóa và xử lý nghiệp vụ sẽ được lưu vào Microsoft SQL Server.
5. Dashboard hiển thị dữ liệu thời gian thực, trạng thái online hoặc offline và cảnh báo khi phát hiện áp suất thấp, TDS vượt ngưỡng hoặc lỗi lọc cần thay thế.

D.3.6.d Luồng dữ liệu tổng quát

Dữ liệu từ thiết bị ngoài hiện trường sẽ được truyền về hệ thống quản lý theo một luồng thống nhất. Dù chưa đi vào phần triển khai chi tiết, việc nắm được luồng dữ liệu tổng quát giúp em chuẩn bị tốt hơn cho các tuần sau.

D.3.7 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

D.3.7.a Quy trình triển khai dịch vụ

1. Tiếp nhận khách hàng thông qua các kênh như Website, Facebook hoặc Zalo.
2. Tạo hồ sơ khách hàng trên hệ thống.
3. Khởi tạo hợp đồng thuê và gán thông tin gói dịch vụ.
4. Giao máy, lắp đặt và kích hoạt dịch vụ cho khách hàng.

D.3.7.b Quy trình vận hành

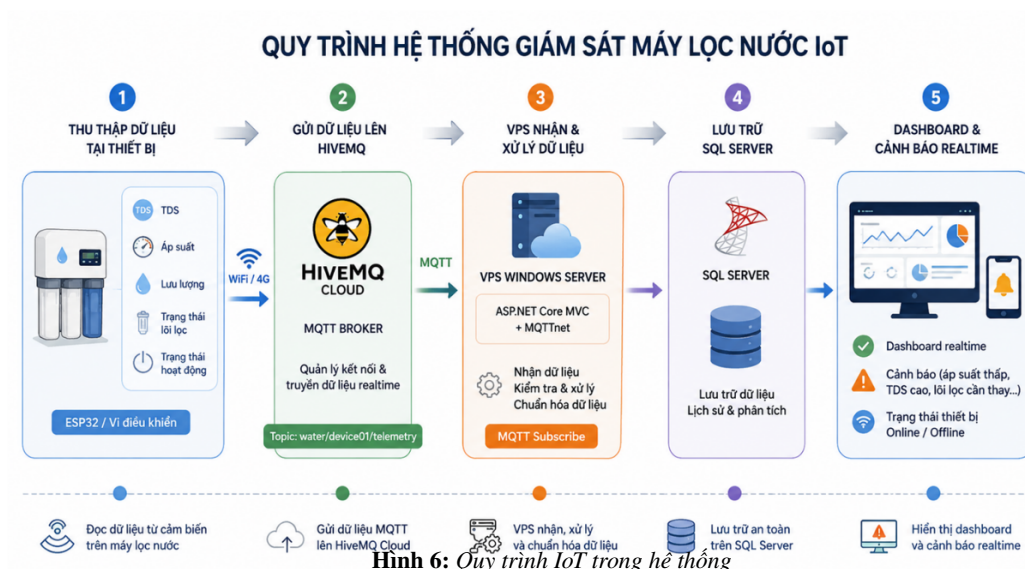
Sau khi thiết bị đi vào sử dụng, hệ thống cần theo dõi trạng thái vận hành, tình trạng hợp đồng và các khoản thanh toán định kỳ. Em hiểu đây là phần nối tiếp sau giai đoạn triển khai, giúp hệ thống giữ được tính liên tục trong quản lý.

Các hoạt động chính của quy trình vận hành gồm tự động tạo hóa đơn hàng tháng, gửi nhắc thanh toán, theo dõi trạng thái thiết bị đang sử dụng và cập nhật tình trạng hợp đồng. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm thao tác thủ công và kiểm soát dòng dịch vụ ổn định hơn.

D.3.7.c Quy trình bảo trì

Bảo trì là bước quan trọng để hệ thống duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài. Ở mức nghiên cứu tuần 2, em xác định được rằng quy trình bảo trì cần được kết nối với dữ liệu vận hành và thông tin thiết bị trong hệ thống trung tâm.

Theo hồ sơ, hệ thống có thể tự động lập lịch thay lõi hoặc bảo trì định kỳ theo cấu hình hợp đồng, giao nhiệm vụ cho kỹ thuật viên phù hợp, cập nhật trạng thái công việc và lưu lịch sử bảo trì. Đây là cơ sở để chuyển từ bảo trì bị động sang bảo trì có kế hoạch.



[width=]images/serviceprocess.png

[width=]images/operationprocess.png

[width=]images/maintenanceprocess.png